

세 리뷰를 종합하면, 연구 주제와 BCCS 아이디어 자체는 긍정적으로 평가받았지만, 현재 원고는 정량 검증과 재현성 설명이 부족한 **proof-of-concept** 단계로 판단된 것입니다. Reviewer 1과 Reviewer 3가 거의 동일한 문제를 독립적으로 지적했기 때문에, 수정 방향은 오히려 명확합니다.

Reviewer 2가 추가 의견을 제시하지 않았고 Reviewer 3는 연구의 필요성·실용성·방법의 간결성을 높이 평가했습니다. 따라서 연구 개념을 전면적으로 바꿀 필요는 없으며, 기존 데이터의 재분석과 **Methods** 보강이 수정의 중심이 되어야 합니다.

1. 리뷰 의견의 공통 핵심

Reviewer 1의 첨부 의견은 다음 여섯 항목으로 정리됩니다.

1. Reference spectrum 획득 방법이 불명확함
2. 방사선원의 형상과 실험 geometry가 부족함
3. "low-channel region"의 객관적 정의가 없음
4. energy calibration과 detector resolution 정보가 없음
5. 실제 RPM 환경을 대표하는 검증이 제한적임
6. NNLS fitting을 시각적 일치만으로 평가했으며 오차와 불확도가 없음

특히 Reviewer 1은 서로 다른 reference 조합이 비슷한 저분해능 스펙트럼을 재구성할 수 있으므로, 단순히 측정곡선과 fitting 곡선이 비슷해 보인다는 사실만으로는 핵종 식별 성능을 증명할 수 없다고 지적합니다.

Reviewer 3도 같은 문제를 지적하면서, 다음 두 비교 방법을 구체적으로 요구했습니다.

- 원시 스펙트럼에 대한 least-squares fitting
 - background를 빼지 않고 하나의 template로 포함
- conventional energy-window method
 - Am-241, Cs-137, Co-60의 주요 영역과 background 평가용 고에너지 window 사용

결국 편집자와 Reviewer 1·3의 요구는 다음 세 문장으로 압축할 수 있습니다.

BCCS가 기존 방법보다 실제로 우수한가?

결과가 통계적으로 신뢰할 수 있는가?

다른 연구자가 동일한 결과를 재현할 수 있는가?

2. 가장 중요한 수정: 비교 방법 추가

현재 원고에서는 BCCS-subtraction과 BCCS-normalization만 비교하고 있습니다.

수정 논문에서는 최소한 다음 네 가지 방법을 동일한 데이터에 적용하는 것이 좋습니다.

Method	분석 방법	목적
Method A	Raw spectrum + background template + NNLS	Reviewer 3가 요구한 기본 비교법
Method B	Background-subtracted raw spectrum + NNLS	BCCS 변환 자체의 효과 확인
Method C	BCCS + background subtraction + NNLS	제안 방법 1
Method D	BCCS + background normalization + NNLS	제안 방법 2
Method E	Energy-window analysis	Reviewer 3가 요구한 전통적 비교법

Raw-spectrum fitting 모델은 다음과 같이 구성할 수 있습니다.

$$\begin{aligned}
 &[\\
 &\mathbf{y} \\
 &\approx \\
 &\alpha_{\mathrm{Am}} \mathbf{r}_{\mathrm{Am}} \\
 &+ \\
 &\alpha_{\mathrm{Cs}} \mathbf{r}_{\mathrm{Cs}} \\
 &+ \\
 &\alpha_{\mathrm{Co}} \mathbf{r}_{\mathrm{Co}} \\
 &+ \\
 &\beta \mathbf{b} \\
 &]
 \end{aligned}$$

여기서 ($\mathbf{b}$)는 background template이며, 모든 계수는 음수가 되지 않도록 NNLS를 적용합니다.

이렇게 하면 다음 질문에 직접 답할 수 있습니다.

- BCCS가 raw spectrum보다 fitting error를 줄이는가?
- BCCS가 약한 신호에서 true-positive rate를 높이는가?
- BCCS가 존재하지 않는 핵종의 false-positive coefficient를 줄이는가?
- subtraction과 normalization 중 어느 방식이 더 안정적인가?

3. NNLS 결과의 정량 평가

현재 Figures 3과 4는 fitting 결과를 시각적으로 보여주지만, quantitative metric이 없습니다. 원고에서도 “reproduce the measured data well” 또는 “reliable decomposition”이라고 표현하고 있으나, 수치적 근거가 부족합니다.

다음 지표를 추가하는 것이 적절합니다.

3.1 Spectral reconstruction metrics

각 측정조건 및 분석방법에 대해 다음을 계산합니다.

- RMSE
- normalized RMSE
- (R^2)
- cosine similarity 또는 spectral angle
- Poisson deviance 또는 Pearson statistic
- residual plot

다만 BCCS에서는 인접 channel이 서로 독립적이지 않습니다. 각 BCCS 값은 뒤쪽 channel count를 반복적으로 포함하므로 channel 간 강한 covariance가 발생합니다.

따라서 통계적 goodness-of-fit은 가능하면 다음 방식으로 평가하는 것이 안전합니다.

1. BCCS 공간에서는 NRMSE와 spectral similarity를 보고
2. fitting된 BCCS를 다시 raw spectrum으로 변환하여
3. 원래 count 공간에서 Poisson deviance 또는 residual을 평가

BCCS로부터 원시 스펙트럼은 다음 관계로 복원할 수 있습니다.

$$\begin{bmatrix} \text{Mat } C_i = \text{Mat } B_i - \text{Mat } B_{\{i+1\}} \end{bmatrix}$$

이 접근은 BCCS channel을 독립적인 Poisson count처럼 잘못 취급하는 문제를 피할 수 있습니다.

3.2 Radionuclide identification metrics

각 핵종에 대해 다음을 제시하는 것이 좋습니다.

- true positive
- false positive

- false negative
- sensitivity 또는 recall
- specificity
- precision
- F1-score
- 가능하면 ROC curve와 AUC

데이터 수가 적다면 모든 값에 95% confidence interval을 제시해야 합니다.

4. NNLS coefficient의 불확도

Reviewer 1은 (α_X) 의 uncertainty가 제시되지 않았다고 명확히 지적했습니다.

NNLS는 비음수 제약과 zero clipping이 있으므로 단순한 일반 least-squares covariance만으로는 충분하지 않을 수 있습니다. 가장 현실적인 방법은 **Poisson parametric bootstrap**입니다.

분석 절차는 다음과 같습니다.

1. 원시 source, background, mixture spectrum의 각 channel count를 Poisson 분포로 재생성
2. BCCS 변환
3. background subtraction 또는 normalization
4. negative-value clipping
5. NNLS fitting
6. 위 과정을 1,000회 이상 반복
7. (α_X) 의 median, standard deviation, 95% confidence interval 계산

이 방법의 장점은 다음 영향을 모두 포함할 수 있다는 점입니다.

- 원시 count fluctuation
- background uncertainty
- BCCS transformation
- zero clipping
- NNLS non-negativity constraint

단, bootstrap은 counting uncertainty를 평가하는 것이며, 날짜별 background 변화나 detector gain drift와 같은 실험적 변동까지 완전히 반영하지는 않습니다. 이 점은 limitations에 적어야 합니다.

5. 통계적 decision threshold

현재 Figure 5에서는 해당 핵종이 없을 때 얻은 평균 coefficient를 dashed line으로 사용합니다. 그러나 평균만을 threshold로 사용하는 것은 Reviewer 3가 말한 "heuristic"한 판단에 해당할 수 있습니다.

보다 적절한 threshold는 다음 형태입니다.

$$T_X = \mu_{0,X} + k_{1-\alpha} \sigma_{0,X}$$

여기서

- $\mu_{0,X}$: 핵종 (X)가 없을 때 coefficient의 평균
- $\sigma_{0,X}$: 해당 coefficient의 표준편차
- α : 허용할 false-positive probability
- $k_{1-\alpha}$: 선택한 신뢰수준의 계수

이 threshold를 넘으면 핵종이 존재한다고 판단합니다.

다만 ISO 11929를 완전히 적용했다고 주장하는 것은 주의해야 합니다. ISO 기반 검출한계라고 하려면 다음이 필요하기 때문입니다.

- 명확하게 정의된 measurand
- calibration relationship
- uncertainty budget
- decision threshold
- detection limit
- false-positive 및 false-negative probability

현재 α_X 가 방사능이나 count rate로 직접 교정된 값이 아니라면, 다음과 같이 표현하는 것이 안전합니다.

a statistically defined decision threshold inspired by the principles of ISO 11929

또는

a background-derived statistical classification threshold

현재 원고의 “detection limit” 표현은 “empirical decision boundary” 또는 “background-indistinguishable condition”으로 완화하는 것이 좋습니다.

6. Reference spectra와 실험조건 보완

현재 Methods에는 검출기 크기, PMT, 2048-channel MCA 및 세 핵종을 사용했다는 기본 정보만 있고, reference spectrum과 mixed-source spectrum의 상세 획득조건은 충분하지 않습니다.

다음과 같은 표를 새로 만드는 것이 가장 효과적입니다.

Table 1. Detector and acquisition parameters

- plastic scintillator 제조사 및 모델
- scintillator material
- 크기
- PMT 제조사와 모델
- high voltage
- preamplifier/amplifier 정보
- MCA 또는 digitizer 모델
- number of channels
- lower-level threshold
- shaping 또는 integration condition
- acquisition software
- 실제 분석 channel 범위

Table 2. Source and measurement conditions

- radionuclide
- nominal activity
- activity reference date
- source encapsulation

- active source dimensions
- point-like 또는 extended source 여부
- source orientation
- source-to-detector distance의 기준점
- 수직·수평 위치
- acquisition time
- 반복 측정 횟수
- background acquisition time
- 측정 전후 background 획득 여부
- shielding 및 주변 구조물

특히 방사선원의 형상과 거리 기준은 그림으로 보여주는 것이 좋습니다.

추가 권장 그림

Figure 1. Experimental geometry

- 대형 plastic scintillator
- source 위치
- source-to-detector distance
- 검출기 중심 또는 표면으로부터의 거리 기준
- 여러 source가 사용된 경우 각각의 위치
- 바닥과 주변 구조물

이 그림 하나가 Reviewer 1의 reference spectrum, source geometry, scattering 조건 관련 질문 상당 부분을 해결할 수 있습니다.

7. Energy calibration과 detector resolution

Reviewer 1은 channel만 사용하고 에너지 관계를 제시하지 않은 점을 중요한 재현성 문제로 보았습니다.

가장 좋은 대응은 최소한의 channel-to-energy calibration을 추가하는 것입니다.

Plastic scintillator에서는 뚜렷한 photopeak가 나타나지 않으므로 다음과 같은 방법을 고려할 수 있습니다.

- Cs-137과 Co-60의 Compton-edge 기반 calibration
- derivative 또는 fitting을 이용한 edge 위치 추정
- 필요하면 Monte Carlo 또는 문헌값을 이용한 edge fitting 보조
- calibration uncertainty 제시

완전한 정밀 energy calibration이 어렵더라도 다음 정보는 반드시 제공해야 합니다.

- 1 channel이 대략 몇 keV electron-equivalent에 해당하는가
- 분석한 low-channel region이 어느 에너지 범위에 해당하는가
- 전체 2048 channels 중 실제 Figure에서는 왜 약 200–250 channels만 사용했는가
- gain 변경 시 분석 channel 기준을 어떻게 조정하는가

Detector resolution은 photopeak FWHM이 아니라, 예를 들어 Compton-edge broadening 또는 특정 에너지에서의 상대적인 response width로 설명할 수 있습니다. 직접 측정이 어렵다면, 최소한 해당 시스템에서 관찰된 edgewidth 또는 reference spectrum의 characteristic width를 제시하는 것이 좋습니다.

8. “Low-channel region”의 객관적 정의

현재 원고는 정보가 low-channel portion에 집중되어 있어 그 부분만 fitting했다고 설명하지만, 정확한 cutoff와 선택 기준이 없습니다.

수정 논문에서는 다음 세 가지를 명확히 해야 합니다.

1. 실제 사용한 channel 범위
 - 예: channels 1–200
2. 해당 범위의 에너지 환산값
3. cutoff를 선택한 객관적 기준

cutoff는 fitting 결과가 가장 좋게 나오는 값으로 사후 선택하면 안 됩니다. 다음과 같은 기준이 적절합니다.

- reference source의 net signal이 background uncertainty보다 유의하게 큰 마지막 channel
- source-induced excess count의 일정 비율을 포함하는 범위

- energy calibration을 기준으로 세 핵종의 주요 Compton response를 포함하는 범위

또한 cutoff sensitivity study를 추가하는 것이 좋습니다.

예를 들어:

- channels 1–100
- 1–150
- 1–200
- 1–250

각 조건에서 identification performance와 coefficient 변화를 비교하면, low-channel 선택이 임의적이지 않음을 보여줄 수 있습니다.

9. Energy-window method의 구성

Reviewer 3가 구체적으로 요청한 방법이므로 반드시 포함하는 편이 좋습니다.

Energy calibration 후 네 개의 window를 설정합니다.

- Window A: Am-241 dominant region
- Window B: Cs-137 dominant Compton region
- Window C: Co-60 dominant higher-energy region
- Window D: source contribution이 상대적으로 작은 high-energy background-control region

Window D를 이용해 background scaling factor를 추정하고, 나머지 window에서 net signal을 계산합니다.

중요한 점은 window 경계를 BCCS 결과를 보고 최적화하지 않고, reference spectra 또는 calibration 결과에 근거하여 사전에 정의하는 것입니다.

비교 결과는 다음과 같은 표로 정리할 수 있습니다.

Method	Sensitivity	Specificity	F1	False-positive rate	NRMSE	Computation time
Raw NNLS						
Energy window					—	
BCCS subtraction						

Method	Sensitivity	Specificity	F1	False-positive rate	NRMSE	Computation time
--------	-------------	-------------	----	---------------------	-------	------------------

BCCS normalization

이 표가 수정 논문의 가장 중요한 결과가 될 가능성이 높습니다.

10. 실제 RPM 적용 범위와 한계

Reviewer 1은 현재 실험이 shielding, absorption, scattering, complex geometry 및 variable background를 충분히 반영하지 못한다고 지적했습니다.

이 요구에 대응하는 방법은 두 가지입니다.

가장 강한 대응

추가 실험을 수행합니다.

- 철판 또는 플라스틱 차폐체를 삽입한 조건
- source lateral position 변화
- background가 다른 날짜의 측정
- 하나의 대표 mixed-source condition 반복 측정

한두 가지 shielding test만 추가해도 실용성 주장을 상당히 강화할 수 있습니다.

추가 실험이 어려운 경우

연구 범위를 명확히 제한합니다.

현재 연구는 다음과 같이 정의하는 것이 적절합니다.

a controlled proof-of-concept study conducted under static, unshielded, and fixed-gain measurement conditions

그리고 다음 상황에서는 성능이 검증되지 않았음을 명시합니다.

- heterogeneous cargo
- variable shielding
- moving vehicles
- large gain drift
- time-dependent background

- unrepresented radionuclides
- source geometries substantially different from reference conditions

Reviewer 1은 반드시 실제 RPM 전체 실험을 하라고 단정한 것이 아니라, 어떤 조건에서 유효한지 설명하거나 실제 조건에서 검증하라고 요구했습니다. 따라서 주장의 범위를 좁히고 limitations를 강화하는 것으로 상당 부분 대응할 수 있습니다.

11. Figure와 문서 구조 수정

Reviewer 3의 minor comments는 모두 쉽게 반영할 수 있습니다.

Figure 4

현재 모든 subplot에 동일한 0-2 y-axis를 적용해 약한 신호 조건이 거의 보이지 않습니다.

수정 방법:

- 각 subplot에 개별 y-axis 적용
- 또는 normalized scale 사용
- 또는 약한 신호를 inset으로 확대
- coefficient와 fitting residual은 별도 supplementary figure로 분리

Figure 5

y-axis label을 명확히 추가해야 합니다.

예:

Normalized NNLS contribution coefficient, (α_X)

단, 실제 coefficient가 어떻게 정규화되었는지 Methods에서 정의해야 합니다.

중복 설명

Subtraction과 normalization의 장점 설명은 Results 두 군데에 반복되어 있습니다. 해당 설명은 Methods의 "Background compensation"으로 통합하고, Results에서는 관찰된 차이만 기술하는 것이 좋습니다.

Methods 위치

논문의 구조 변경은 핵심 쟁점은 아닙니다. 우선순위는 낮습니다. Methods를 옮기지 않더라도 중복된 방법 설명을 Methods에 모으고, Results를 정량 결과 중심으로 재구성하면 충분히 설득력 있게 대응할 수 있습니다.

Measurement times

모든 항목을 명확히 구분해야 합니다.

- background spectrum acquisition time
 - single-source reference spectrum acquisition time
 - mixed-source spectrum acquisition time
 - 각 조건의 반복 횟수
 - counts가 20초 기준으로 정규화된 것인지 실제 20초 측정인지
-

12. 새로 추가하면 좋은 결과 구성

Results 1. Detector response and calibration

- calibration curve
- energy-equivalent channel range
- source별 raw response
- low-channel cutoff 정의

Results 2. Reference and mixed-source BCCS spectra

- 기존 Figures 1–2 정리
- 정성적 설명 최소화

Results 3. Spectral reconstruction accuracy

- NRMSE
- spectral similarity
- Poisson deviance
- residual analysis

Results 4. Comparison with established methods

- Raw NNLS
- Energy-window
- BCCS subtraction

- BCCS normalization

Results 5. Identification performance

- confusion matrix
- sensitivity
- specificity
- F1-score
- false-positive rate
- coefficient uncertainty

Results 6. Distance or signal-strength dependence

- coefficient와 confidence interval
- statistical threshold
- minimum tested condition에서의 identification outcome

13. 추가 실험의 필요성

다음 데이터가 남아 있다면 대규모 실험 없이도 상당 부분 수정할 수 있습니다.

- 모든 raw channel spectra
- 독립 background spectra
- 정확한 acquisition times
- reference와 mixture의 측정 metadata
- 여러 시간구간 또는 list-mode data

이 경우 기존 데이터를 이용해 다음을 수행할 수 있습니다.

- baseline comparison
- window analysis
- bootstrap uncertainty
- goodness-of-fit
- threshold와 confusion matrix

반대로 다음 항목이 없다면 제한적인 추가 측정이 권장됩니다.

- energy calibration용 raw spectra
- 반복 background measurements
- reference source 반복 측정
- source geometry 기록
- 독립된 source-present/source-absent samples

현실적인 최소 추가 실험은 다음 정도입니다.

- background 10회 이상 반복
- 각 reference source 5회 이상 반복
- 대표 mixed-source 조건 3-5회 반복
- 한 가지 shielding 조건 추가

이 정도만으로도 Reviewer 1과 Reviewer 3의 통계적 신뢰성 우려에 훨씬 강하게 대응할 수 있습니다.

종합 판단

이번 리뷰는 연구 아이디어를 부정하는 리뷰가 아니라, 정량적 연구 논문으로 완성하라는 요구입니다.

특히 Reviewer 3는 BCCS 접근을 “promising”하고 실용적이라고 평가했으며, Reviewer 1도 방법의 단순성과 RPM 활용 가능성은 인정했습니다. 문제는 현재 원고가 재현성과 성능을 충분히 숫자로 입증하지 못했다는 것입니다.

수정의 성공 여부는 다음 세 가지에 달려 있습니다.

1. Raw NNLS와 energy-window method를 실제로 비교할 것
2. fitting error, identification accuracy 및 coefficient uncertainty를 제시할 것
3. calibration, low-channel criterion, reference measurement protocol을 구체적으로 기술할 것

이 세 가지를 충실히 보완하면 편집자가 지적한 모든 핵심 문제와 Reviewer 1-3의 major comments를 동시에 해결할 수 있습니다.